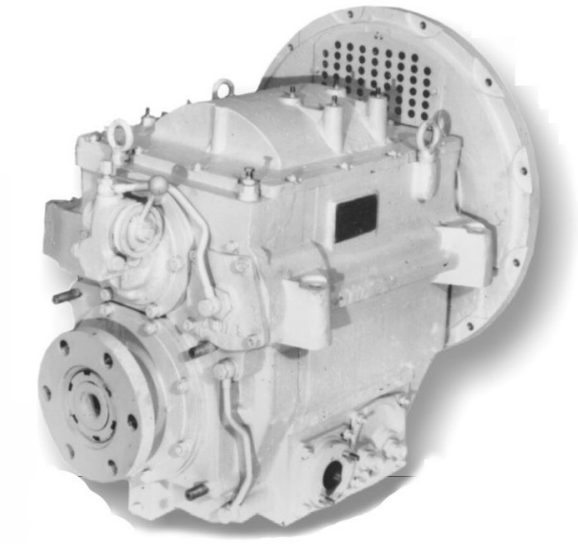
РЕВЕРС-РЕДУКТОР РР-300

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РР-300.РЭ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для механиков и персонала, обслуживающих реверс-редуктор типа РР-300.

В руководстве описаны устройство и работа реверс-редуктора, изложены указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию агрегата, приведены сведения о возможных неисправностях и способах их устранения.

В связи с постоянным совершенствованием реверс-редуктора возможны конструктивные изменения, не отраженные в данном техническом описании, где могут быть некоторые расхождения текста и иллюстраций с конструкцией агрегатов, выпущенных после издания руководства по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Ч а с т ь I. Техническое описание

Общие сведения 4
Основные технические данные 5
Устройство и работа 5

Ч а с т ь II. Инструкция по эксплуатации

Общие указания 13
Расконсервация реверс-редуктора 13
Рекомендации по монтажу реверс-редуктора 13
Переоборудование реверс-редуктора 16
Заправка гидросистемы реверс-редуктора 16
Указания по эксплуатации 16
Техническое обслуживание реверс-редуктора 17
Аварийная блокировка муфты сцепления переднего хода 18
Перечень возможных неисправностей 19
Частичная разборка реверс-редуктора 20
Сборка реверс-редуктора 21

Приложения

Приложение А. Комплектность поставки реверс-редуктора 23
Приложение Б. Транспортирование и хранение 23
Приложение В. Специальный инструмент, необходимый для переборки реверс-редуктора . . . 24

Ч а с т ь I
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реверс-редуктор РР-300, описанный в настоящем руководстве, предназначен для работы в составе главных судовых установок на судах с классом Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра.

Реверс-редуктор устанавливается между двигателем и судовым валопроводом и служит для:

- передачи крутящего момента от двигателя к гребному винту судна;
- уменьшения частоты вращения гребного винта по отношению к частоте вращения коленчатого вала двигателя;
- изменения направления вращения гребного винта при работающем двигателе (реверсирования);
- отключения гребного винта при работающем двигателе.

Реверс-редуктор адаптирован для подсоединения и работы в составе дизелей типа 3Д6, 3Д12, дизель-редукторных агрегатов (ДРА) ДРА150/Я1 и ДРА300/Я2 производства ОАО «Барнаултрансмаш».

Примечание - Реверс-редуктор РР-300 по местам подсоединения к двигателю, судовому фундаменту и валопроводу взаимозаменяем со снятыми с производства механическими реверс-редукторами, которыми ранее укомплектовывались двигатели типа 3Д6, 3Д6Н, 3Д12. При этом при замене механических реверс-редукторов на двигателях типа 3Д6Н, 3Д12 применяется двадцатипальцевая соединительная муфта, а на двигателях типа 3Д6 – шестнадцатипальцевая. При комплектации двигателей типа 3Д6 реверс-редуктором РР-300 на заводе-изготовителе (с 1995 года) применяется двадцатипальцевая соединительная муфта.

Применение реверс-редуктора в составе других двигателей и ДРА, применение его не по прямому назначению или с параметрами, отличающимися от указанных в инструкции, должно быть согласовано с заводом-изготовителем в установленном порядке.

Для согласования потребитель обязан предоставить заводу-изготовителю следующие сведения:

- назначение и состав силовой установки, в которой применен реверс-редуктор;
- внесенные конструктивные изменения в реверс-редуктор или его соединение с двигателем, рамой и приводимым валом;
- рабочий диапазон частот вращения входного вала и максимальная передаваемая мощность. Указание времени работы с различной нагрузкой и частотой вращения;
- температуру окружающей среды;
- расчет на крутильные колебания силовой установки с приводимыми механизмами;
- результаты торсиографирования силовой установки с приводимыми механизмами.

При установке на судно всех двигателей или ДРА с реверс-редуктором РР-300, необходимо выполнить проверочный расчет на крутильные колебания с последующим проведением торсиографирования (при необходимости допускается выполнить только торсиографирование). Результаты расчета и торсиографирования необходимо согласовать с заводом-изготовителем реверс-редукторов. В случае необходимости, исходные данные для расчета крутильных колебаний могут быть предоставлены заводом-изготовителем. Эти работы достаточно выполнить для одного судна каждого проекта.

В случае отсутствия согласования завод-изготовитель не несет ответственность за работоспособность реверс-редуктора и претензий не принимает.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование данных	Численное значение
Номинальная мощность, передаваемая реверс-редуктором на переднем и на заднем ходу, кВт (л.с.): - для модификаций реверс-редуктора с десятипальцевой и с шестнадцатипальцевой соединительной муфтой - для остальных модификаций реверс-редуктора	 110 (150) 220 (300)
Частота вращения ведущего вала, соответствующая номинальной передаваемой мощности, об/мин	1500
Минимальная частота вращения ведущего вала, обеспечивающая включение реверс-редуктора, об/мин	600
Направление вращения ведущего вала (смотреть со стороны соединительной муфты)	правое (по часовой стрелке) или левое (против часовой стрелки)
Передаточное отношение: - на передний ход - на задний ход	 1:2,04 или 1:2,95 1:2,04 или 1:2,95 или 1:2,18
Продолжительность переключения муфт сцепления (реверсирование с переднего на задний ход или наоборот), с	не более 8
Масса в сухом состоянии, кг - РР-300 с алюминиевым соединительным фланцем - РР-300 с чугунным соединительным фланцем - РР-300-238 и РР-300-7514	 430 450 460
Марки масла, применяемые в гидросистеме реверс-редуктора	одна из марок, применяемых для смазки дизелей с вязкостью 10 - 16 сСт
Объем масла в гидросистеме, л	12 - 13

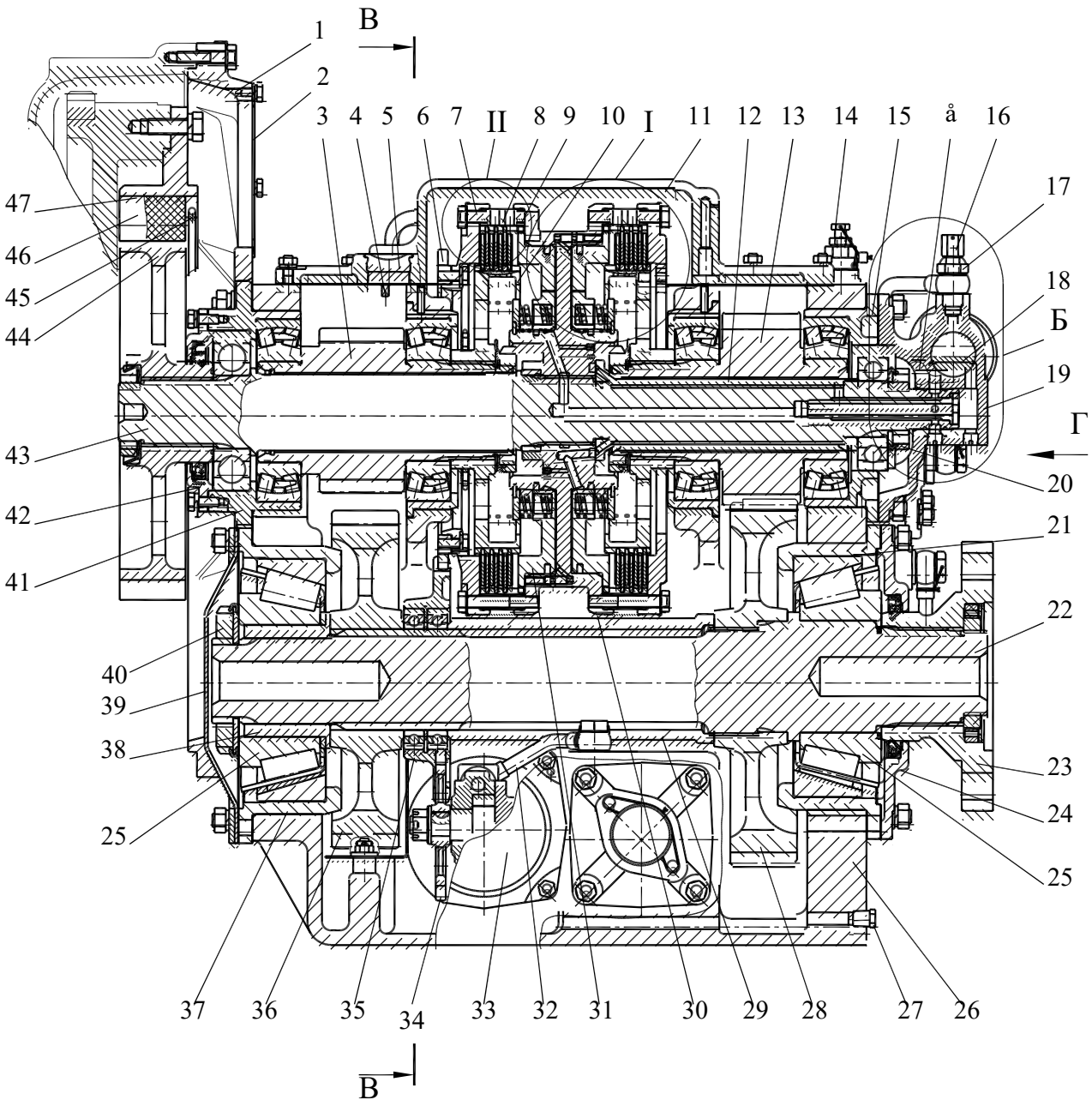
Примечание - Передаточное отношение, направление вращения ведущего вала и исполнение соединительной муфты оговаривается при заказе. Передаточное отношение указывается на табличке конкретного реверс-редуктора, а также в формуляре двигателя при их совместной поставке.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Реверс-редуктор объединяет одноступенчатый редуктор постоянного зацепления с цилиндрическими прямозубыми шестернями и многодисковые гидроуправляемые муфты сцепления переднего и заднего хода и рассчитан на передачу полной мощности при работе на передний и задний ход.

Реверс-редуктор представляет собой автономный агрегат с собственными системами смазки, фильтрации масла и управления. Кроме того, реверс-редуктор оборудован встроенным охладителем, в котором масло охлаждается забортной водой, подводимой от внешнего насоса.

Гидравлическая система управления реверс-редуктором имеет автономный масляный насос 33 (в соответствии с рисунками 1 и 2), привод которого осуществляется от ведущего вала 43 (в соответствии с рисунком 1) через шестерни 6, 35 и 34, охладитель масла 75 (в соответствии с рисунком 2) и фильтр 64. Давление масла в системе управления регулируется

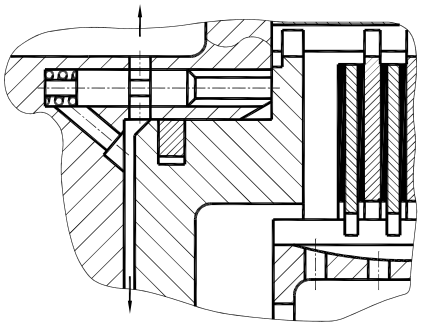


1 – фланец соединительный; 2, 11, 24, 39, 42 – крышки; 3, 13 – шестерни ведущие; 4 – винты; 5 – заглушка заливной горловины; 6, 34, 35 – шестерни привода маслонасоса; 7, 49 – диски упорные; 8, 48 – барабаны ведущие; 9 – болт стяжной; 10, 50 – ступицы ведомые; 12, 29 – втулки распорные; 14 – редукционный клапан; 15, 21, 37, 41 – стаканы; 16, 27 – пробки; 17 – рукоятка управления реверс-редуктором; 18 – золотник; 19 – механизм управления; 20, 40 – гайки; 22 – ведомый вал; 23 – фланец ведомый; 25 – подшипники упорные; 26 – корпус реверс-редуктора; 28, 36 – шестерни ведомые; 30 – ступица ведущая; 31, 55 – диски нажимные; 32 – труба; 33 – насос масляный; 38 – втулка; 43 – вал ведущий; 44 – полумуфта ведомая; 45 – кольцо стопорное; 46 – вкладыш резиновый; 47 – полумуфта ведущая; 51, 58 – диски трения; 52 – замок; 53 – полукольцо; 54, 56 – пружины; 57 – плунжер; I – муфта сцепления переднего хода; II – муфта сцепления заднего хода; А – показан механизм срабатывания плунжера 57; Б – показан механизм срабатывания золотника 18; а, б, в, д, е – маслоканалы; г – кольцевая проточка плунжера 57; з, ж – отверстия для установки аварийных спецвинтов

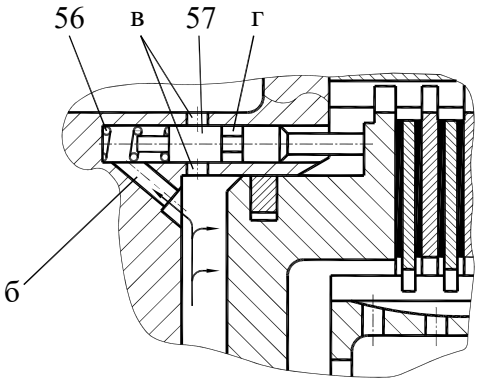
Рисунок 1 - Реверс-редуктор РР-300 (продольный разрез)

Продолжение рисунка 1

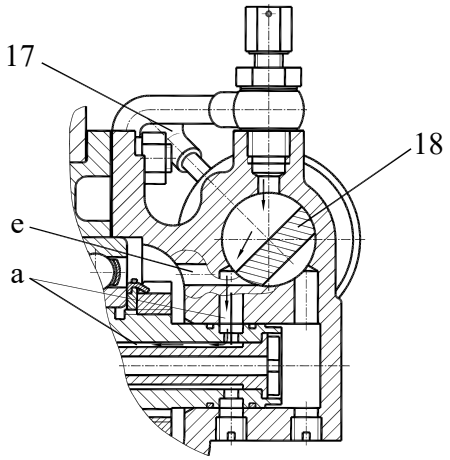
А
Муфта выключена



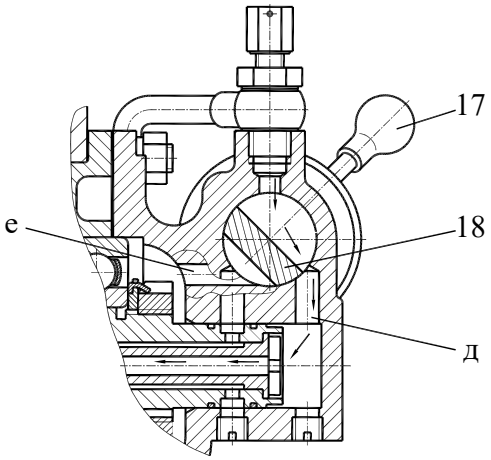
А
Муфта включена



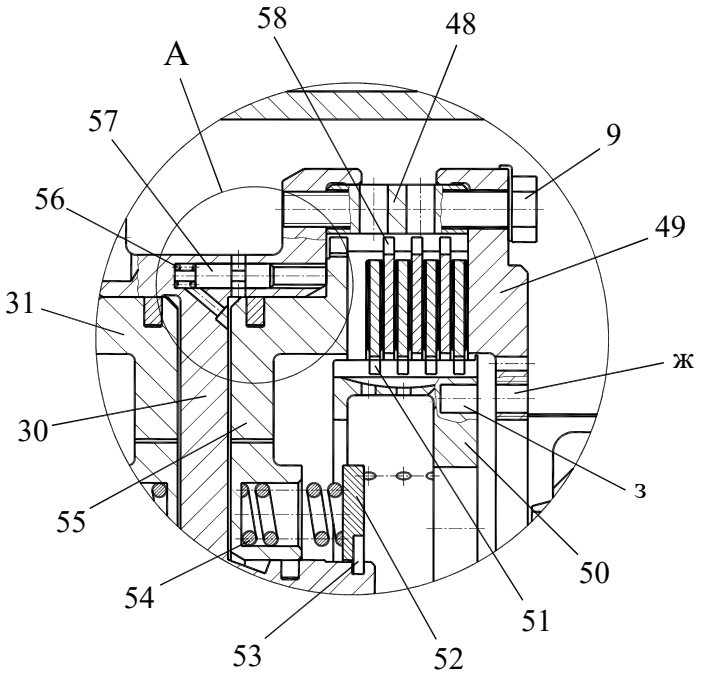
Б
Муфта включена на передний ход

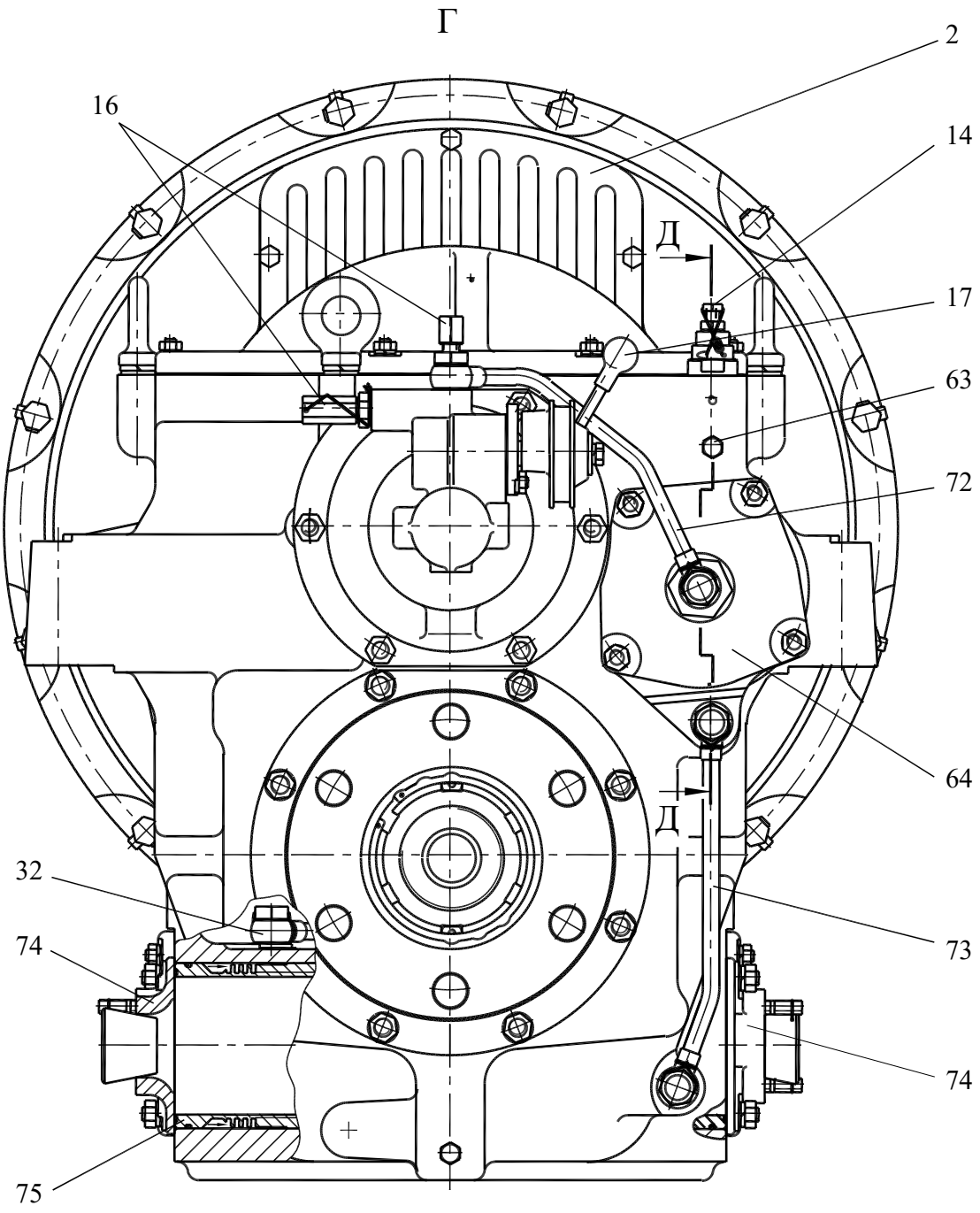


Б
Муфта включена на задний ход



I





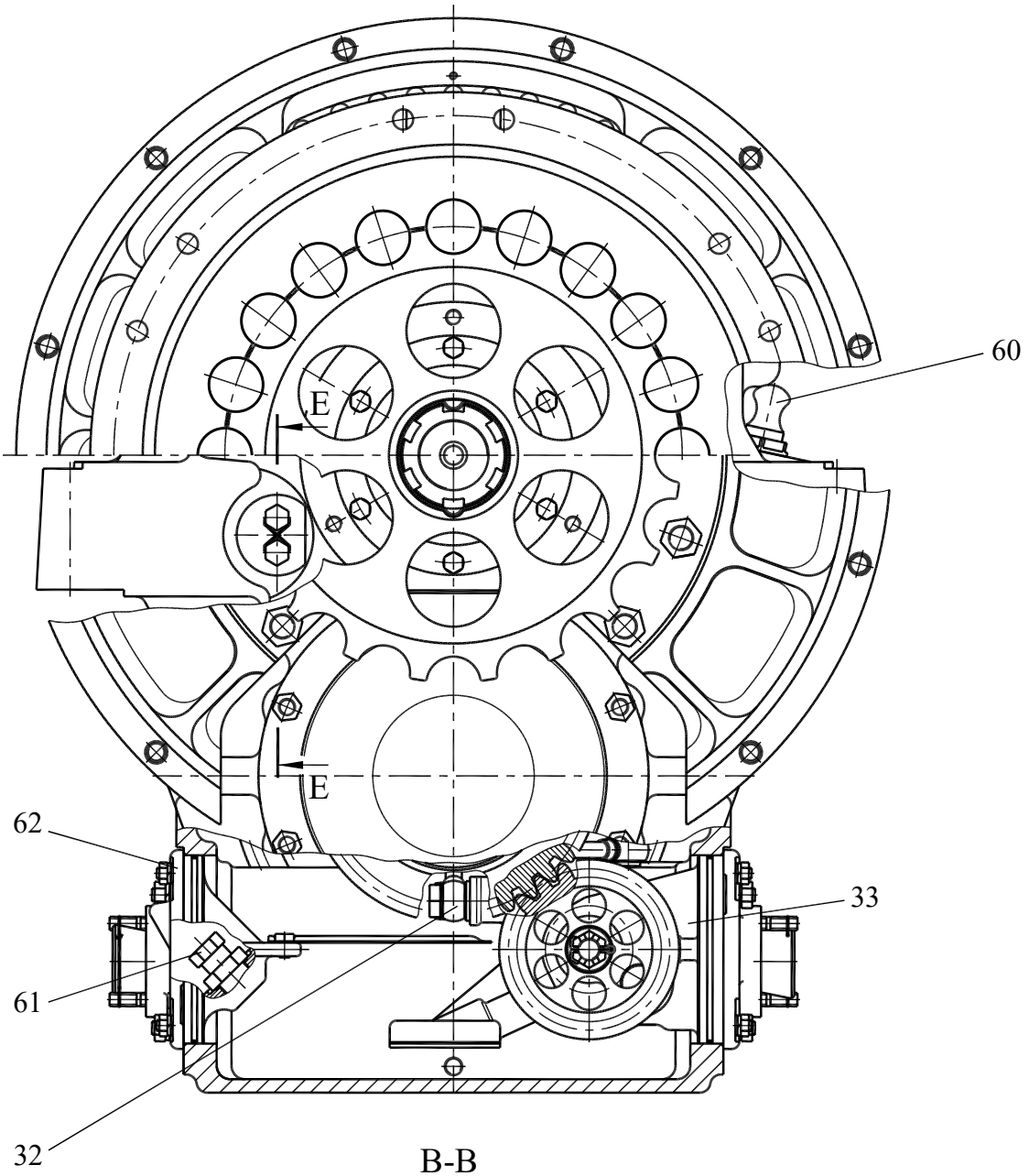
2-крышка; 14 – редукционный клапан; 16, 61, 63 – пробки; 17 – рукоятка управления реверс-редуктором; 32, 72, 73 – масляные трубопроводы; 33 – насос масляный; 59 – промежуточная шестерня; 60 – маслоуказатель; 62 – крышка; 64 – фильтр масляный; 65 – стержень; 66 – фильтр грубой очистки; 67 – пружина; 68 – шайба; 69 – штифт; 70 – щелевая секция; 71 – стакан; 74 – крышки охладителей; 75 – охладитель масла; и, к, л – маслоканалы

Рисунок 2 - Реверс-редуктор РР-300
(вид со стороны фланца выходного вала)

Продолжение рисунка 2

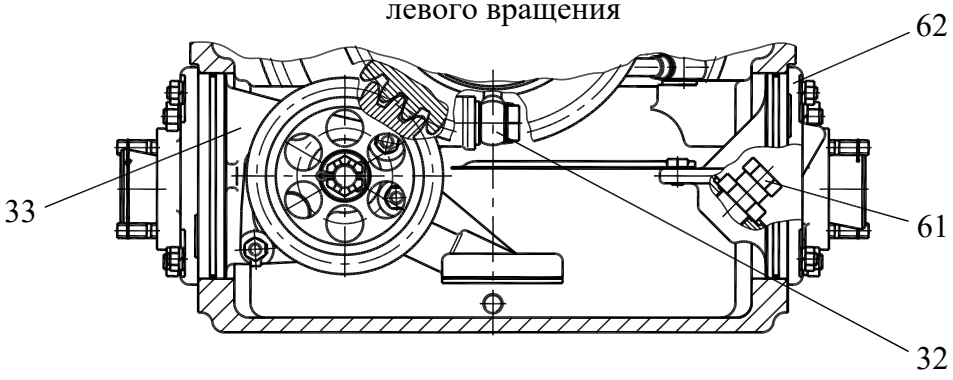
В-В

Установка насоса масляного для реверс-редуктора
правого вращения



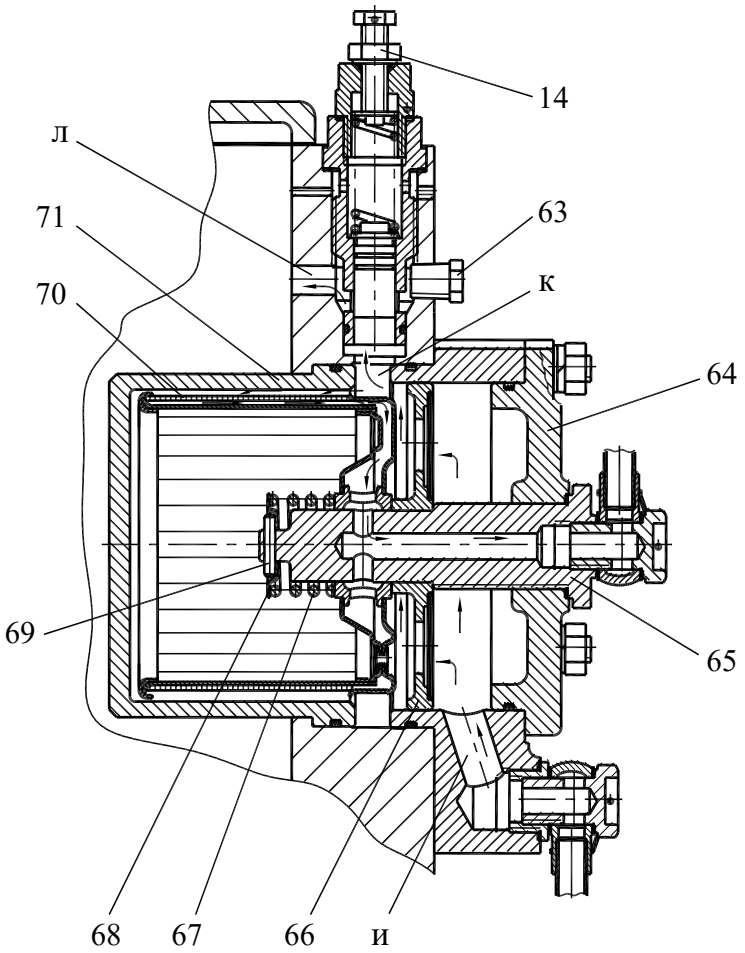
В-В

Установка насоса масляного для реверс-редуктора
левого вращения

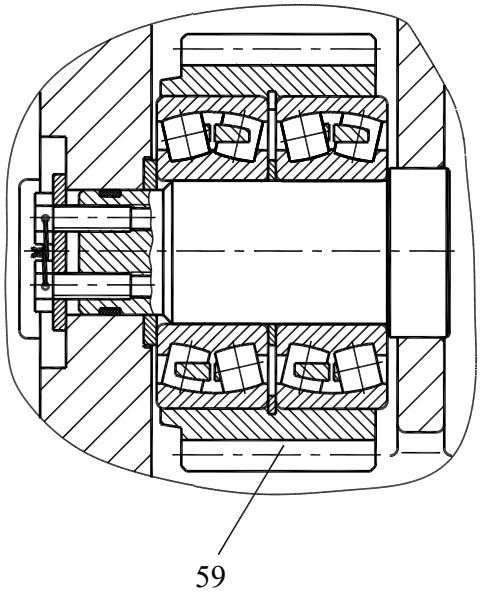


Продолжение рисунка 2

Д - Д



Е - Е



редукционным клапаном 14 (в соответствии с рисунками 1 и 2). Температура и давление масла контролируется приборами, датчики которых устанавливаются на реверс-редукторе. Уровень масла контролируется маслоуказателем 60 (в соответствии с рисунком 2). Для охлаждения масла в охладителе используется забортная вода, которая подается непосредственно от насоса забортной воды двигателя или от другого объектового насоса через фланец одной из крышек 74, а отводится через фланец другой крышки 74 в трубопровод внешнего контура системы охлаждения двигателя.

Сразу после запуска двигателя начинает работать маслонасос 33 (в соответствии с рисунками 1 и 2), который по трубке 32 подает масло к охладителю 75 (в соответствии с рисунком 2), где оно охлаждается забортной водой, которая прокачивается через внутреннюю полость охладителя 75. Из охладителя масло по каналу в корпусе реверс-редуктора и трубке 73 поступает в маслофильтр 64. После прохождения фильтра грубой очистки 66 часть масла по каналу “к” поступает к редукционному клапану 14, который поддерживает требуемое давление масла в гидросистеме реверс-редуктора, а часть масла проходит тонкую очистку в щелевой секции 70 и по трубке 72 подается к золотнику 18 (в соответствии с рисунком 1) механизма управления 19 реверс-редуктором. Масло, которое пропускает редукционный клапан 14 (в соответствии с рисунком 2) свободно сливается в масляную ванну корпуса реверс-редуктора по каналу “л”.

Крепится реверс-редуктор к двигателю с помощью соединительного фланца 1 (в соответствии с рисунком 1), который обеспечивает требуемую соосность с двигателем. Соединение ведущего вала 43 с маховиком двигателя осуществляется с помощью упругой соединительной муфты.

Соосно с ведущим валом 43 на подшипниках качения установлены ведущие шестерни 3 и 13. Шестерня 13 находится в постоянном зацеплении с шестерней 28, шестерня 3 находится в постоянном зацеплении с шестерней 36 через промежуточную шестерню 59 (в соответствии с рисунком 2). Ведущие шестерни 3 (в соответствии с рисунком 1) и 13 через муфты сцепления I переднего хода и II заднего хода, могут попеременно соединяться с ведущим валом 43 для передачи крутящего момента ведомому валу 22.

Муфты сцепления I и II имеют общую ведущую ступицу 30, установленную на шлицах ведущего вала 43, постоянно вращающегося с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Рабочие элементы муфт сцепления - пакеты дисков трения переднего и заднего хода, которые состоят из перемежающихся ведущих 58 и ведомых 51 дисков. Ведущие диски 58 установлены с возможностью осевого перемещения вдоль зубьев шлиц в барабанах 8 и 48, которые жестко связаны с ведущей ступицей 30. Ведомые диски 51 аналогично установлены на ведомых ступицах 10 и 50. Один из пакетов дисков, за счет момента трения при сжатии нажимным диском 31 или 55, передает крутящий момент одной из ведомых ступиц 10 или 50, соединенных через шлицы с соответствующими ведущими шестернями 3 или 13.

Переключение реверс-редуктора выполняется рукояткой 17 (в соответствии с рисунками 1 и 2) с помощью золотникового устройства механизма управления 19 (в соответствии с рисунком 1).

Включение муфты сцепления переднего хода осуществляется поворотом рукоятки 17 на 45° вперед (на двигатель) до срабатывания фиксатора, при этом золотник 18 механизма управления 19 направляет масло под давлением по каналам “а” через полость, образованную распорной втулкой 12 и ведущим валом 43, в полость, образованную ведущей ступицей 30 и нажимным диском 55, а по каналу “б” в полость за плунжером 57 со стороны пружины 56. Под действием давления масла нажимной диск 55, перемещаясь вправо, сжимает возвратные пружины 54 и пакет дисков трения муфты переднего хода, при этом плунжер 57, перемещаясь следом за нажимным диском 55, перекрывает канал “в”, чем обеспечивает стабильное давление масла в полости между ступицей 30 и нажимным диском 55, после включения муфты I переднего хода.

Таким образом, вращение от маховика двигателя передается выходному фланцу 23 через ведущий вал 43, замкнутую муфту сцепления I, пару шестерен 13, 28 и ведомый вал 22, который воспринимает осевое усилие от винта судна через упорные подшипники 25.

При переводе рукоятки 17 в нейтральное (вертикальное вверх) положение, доступ масла в муфту сцепления прекращается и под действием возвратных пружин 54 нажимной диск 55 перемещается влево, возвращая плунжер 57 в исходное положение, при этом масло из полости образованной ведущей ступицей 30 и нажимным диском 55, вытесняется обратно по каналам “а” и “е” в корпус реверс-редуктора. Одновременно кольцевая проточка “г” плунжера 57, открывая канал “в”, обеспечивает ускоренное вытекание масла из полости между ведущей ступицей 30 и нажимным диском 55, а, следовательно, обеспечивает быстрое выключение муфты сцепления I, предохраняя диски от перегревания и выхода из строя.

Аналогично происходит включение и выключение муфты сцепления II заднего хода. При этом включение муфты сцепления II заднего хода осуществляется поворотом рукоятки 17 на 45° назад (от двигателя) до срабатывания фиксатора и золотник 18 механизма управления 19 направляет масло под давлением по каналу “д” и центральному отверстию в ведущем валу 43 к муфте сцепления II заднего хода.

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию отдельных деталей и узлов, с целью повышения качества и надежности реверс-редуктора.

Ч а с т ь II
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Длительная нормальная работа реверс-редуктора может быть обеспечена только при квалифицированной и технически грамотной его эксплуатации, регулярном и тщательном проведении планового технического обслуживания. Поэтому, прежде чем приступить к эксплуатации реверс-редуктора, обслуживающий персонал должен пройти соответствующее теоретическое и практическое обучение.

При эксплуатации реверс-редуктора обслуживающий персонал должен знать и строго выполнять требования общих правил техники безопасности.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

Расконсервации подлежит только наружная поверхность реверс-редуктора. Остальные детали и узлы расконсервации не требуют.

Для расконсервации необходимо протереть наружную поверхность реверс-редуктора ветошью, смоченной в бензине предназначенном для промышленно-технических целей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

1 Соединение с двигателем типа 3Д6, 3Д12

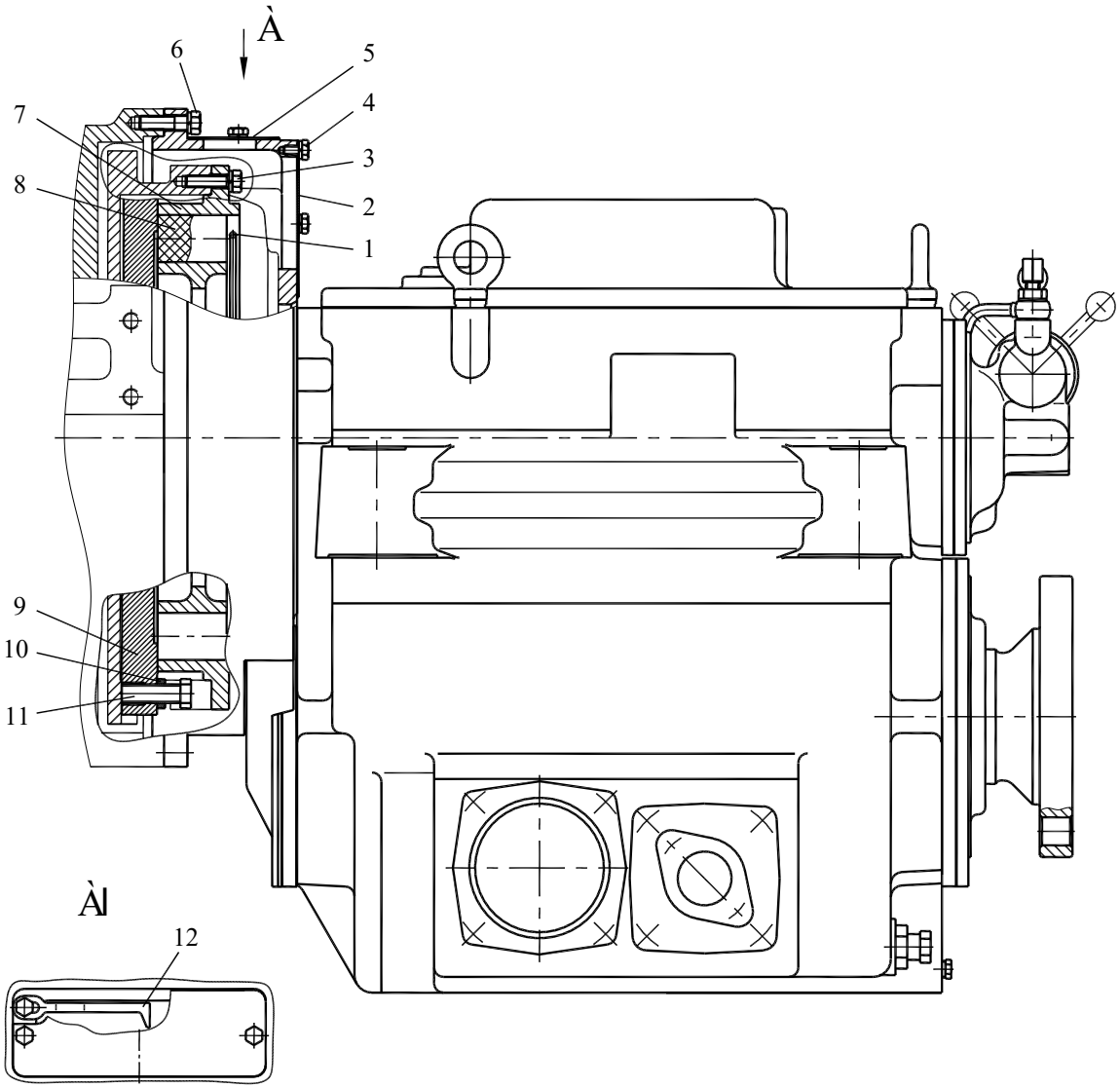
Для соединения реверс-редуктора с двигателем выполнить следующее:

- закрепить на маховике двигателя ведущую полумуфту 47 (в соответствии с рисунком 1);
- завести стопорное кольцо 45 за ведомую полумуфту 44 и зафиксировать его на гайках крепления фланца 1 (можно стопорное кольцо 45 завести через лючок во фланце 1 и после установки резиновых вкладышей 46);
- установить реверс-редуктор на раму и соединить фланец 1 с кожухом маховика двигателя;
- проворачивая коленчатый вал двигателя вместе с ведущим валом реверс-редуктора, вложить через лючок фланца 1 резиновые вкладыши 46 в соответствующие гнезда соединительной муфты. Зафиксировать их стопорным кольцом 45, установив его в паз ведущей полумуфты 47 так, чтобы отогнутый усик кольца был вставлен в специальное отверстие полумуфты. Установить крышку 2.

2 Соединение с двигателем типа ЯМЗ-238 (ДРА150/Я1)

Для соединения реверс-редуктора с двигателем ЯМЗ-238 необходимо:

- накрутить гайки 10 (М16х1,5) на болты 11 до конца резьбы (в соответствии с рисунком 3);
- ввернуть болты в резьбовые отверстия диска 9 со стороны проточки в диске на толщину диска;
- установить диск 9 проточкой наружу в маховик двигателя до упора в торец маховика;
- закрепить на маховике двигателя при помощи шестнадцати болтов 3 (М10х40) и пружинных шайб ведущую полумуфту 7. Перед установкой ведущей полумуфты необходимо совместить метки угла опережения впрыскивания топлива на двигателе. Полумуфту развернуть так, чтобы шкала с градуировкой, нанесенной на образующей полумуфты, находилась вверху. Установить полумуфту на штифты и затянуть болты;
- заворачивая болты 11 выдавить диск 9 до упора в торец ведущей полумуфты, законтрить болты 11 гайками 10;



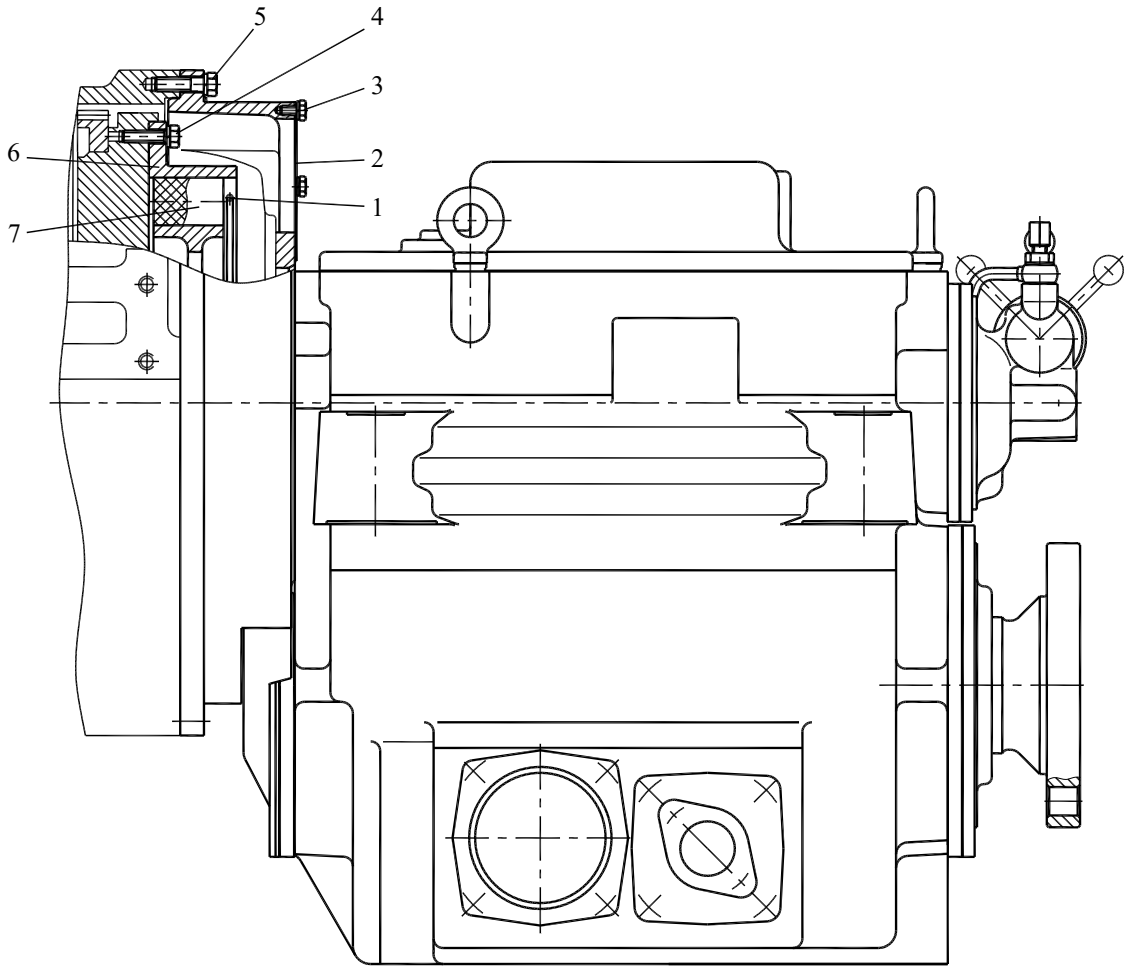
1 – стопорное кольцо; 2,5 – крышка; 3,4,6,11 – болт; 7 – полумуфта ведущая; 8 –вкладыш; 9 – диск; 10 – гайка; 12 – указатель

Рисунок 3 - Реверс-редуктор РР-300-238 (с двигателем ЯМЗ-238)

- завести стопорное кольцо 1 за ведомую полумуфту и зафиксировать его на гайках крепления фланца реверс-редуктора (стопорное кольцо 1 можно завести через лючок во фланце и после установки резиновых вкладышей 8);
- установить реверс-редуктор на раму и соединить фланец реверс-редуктора с картером маховика двигателя. Проверить наличие зазора между торцем ведомой полумуфты и диском 9. Установка "в распор " не допускается;
- проворачивая коленчатый вал двигателя вместе с ведущим валом реверс-редуктора вложить через торцевой лючок фланца реверс-редуктора резиновые вкладыши 8 в соответствующие гнезда соединительной муфты. Зафиксировать вкладыши 8 стопорным кольцом 1, установив его в паз ведущей полумуфты 7 так, чтобы отогнутый усик кольца был вставлен в специальное отверстие полумуфты. Установить крышку 2.
- совместить метки угла опережения впрыскивания топлива на двигателе, установить на плоскость верхнего лючка фланца реверс-редуктора указатель 12, слегка прижав его при помощи болта. Перемещая указатель, выставить его конец на градуировке ведущей

полумуфты на метку, соответствующую углу опережения впрыскивания топлива. Затянуть болт крепления указателя. Установить крышку 5.

2 Соединение с двигателем типа ЯМЗ-7514 (ДРА300/Я2)



1 –стопорное кольцо; 2 – крышка; 3,4,5 – болт; 6 – полумуфта ведущая; 7 - вкладыш

Рисунок 4 - Реверс-редуктор РР-300-7514 (с двигателем ЯМЗ-7514)

Выполнить центровку выходного вала реверс-редуктора и валопровода судна, при этом смещение валов допускается не более 0,05 мм, а излом осей валов не более 0,1 мм на длине 1 м. После центровки развернуть совместно с рамой два ближайших к выходному фланцу отверстия на боковых опорах корпуса реверс-редуктора до $\varnothing 19^{+0,023}$ мм. Для крепления реверс-редуктора к раме использовать два болта М16 и два призонных болта М18 с диаметром не нарезанной части $\varnothing 19^{+0,023}_{+0,008}$ мм. Длина болтов подбирается с учетом размеров боковых опор корпуса реверс-редуктора, элементов рамы, шайб и гаек.

Для подсоединения к реверс-редуктору приборов контроля давления и температуры масла необходимо отвернуть защитные пробки 16, 61 (в соответствии с рисунками 1 и 2) и установить соответствующие датчики манометров и термометров. Показывающие приборы установить на местном пульте управления двигателем и в рубке, на посту дистанционного управления.

При монтаже внешней системы охлаждения двигателя необходимо подсоединить к фланцу одной из крышек 74 (в соответствии с рисунком 2) трубопровод от насоса забортной

воды двигателя. Фланец другой крышки 74 соединить с трубопроводом внешней системы охлаждения двигателя. Трубопроводы должны быть по возможности короткими и иметь минимальное количество изгибов, а их внутренний диаметр должен быть не менее 46 мм.

Для охлаждения масла в реверс-редукторе можно использовать и любой внешний источник (насос) забортной воды. При этом температура забортной воды подводимой к реверс-редуктору не должна превышать 32 °С, а ее расход через охладитель реверс-редуктора должен быть не менее 130 л/мин.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

При несовпадении направления вращения коленчатого вала двигателя с направлением вращения ведущего вала реверс-редуктора допускается его переоборудование в реверс-редуктор с противоположным направлением вращения ведущего вала.

Во время гарантийной эксплуатации переоборудование допускается только в присутствии представителя завода-изготовителя.

Для переоборудования необходимо выполнить следующее:

- отвернуть гайки и снять крышку 62 (в соответствии с рисунком 2)
- вывернуть зажим крепления трубы 32 к маслонасосу 33;
- отвернуть гайки крепления маслонасоса и снять его;
- на маслонасосе отвернуть гайку и снять с хвостовика ведущей шестерни шестерню привода и шпонку;
- отвернуть гайки и снять крышку маслонасоса. Вынуть из корпуса ведущую шестерню, и развернув противоположным концом, установить обратно в корпус маслонасоса;
- установить на место крышку и закрепить её гайками, поставить на хвостовик ведущей шестерни шпонку и шестерню привода, затянуть и законтрить гайку;
- установить маслонасос 33 в расточку с противоположной стороны корпуса реверс-редуктора (на бывшее место установки крышки 62) и закрепить его гайками;
- закрепить зажимом трубу 32 на корпусе маслонасоса;
- установить крышку 62 в расточку с противоположной стороны корпуса реверс-редуктора (на бывшее место установки маслонасоса) и закрепить её гайками.

ЗАПРАВКА ГИДРОСИСТЕМЫ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

Перед первым пуском через заливную горловину 5 (в соответствии с рисунком 1) в корпус реверс-редуктора залить от 12 до 13 литров масла одной из марок, применяемых для смазки дизеля с вязкостью от 10 до 16 сСт. Категорически запрещается заправка реверс-редуктора отработанным маслом.

Установить рукоятку управления реверс-редуктором 17 в нейтральное (вертикальное вверх) положение, запустить двигатель и поработать на малых оборотах от 5 до 10 секунд. После остановки двигателя замерить уровень масла маслоуказателем 60 (в соответствии с рисунком 2).

При необходимости долить или, вывернув пробку 27 (в соответствии с рисунком 1), слить масло до уровня, находящегося между метками маслоуказателя.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управление реверс-редуктором можно осуществлять как с местного поста управления в машинном отделении, так и дистанционно из рубки с помощью механической тросиковой системы или с помощью системы дистанционного автоматизированного управления при условии адаптации к ней реверс-редуктора.

Включение и переключение (реверсирование) реверс-редуктора допускается производить при частоте вращения ведущего вала не более 800 об/мин.

Для включения переднего хода рукоятку управления 17 (в соответствии с рисунками 1 и 2) из нейтрального (вертикального вверх) положения нужно повернуть на 45° вперед (на двигатель) до срабатывания фиксатора.

Для включения заднего хода рукоятку управления из нейтрального положения нужно повернуть на 45° назад (от двигателя) до срабатывания фиксатора.

При реверсировании с переднего на задний ход или наоборот для разъединения соответствующей муфты сцепления необходимо выдержать рукоятку управления в нейтральном положении от 1 до 3 секунды. Только в экстренных случаях допускается производить реверсирование без остановки рукоятки управления в нейтральном положении. Продолжительность реверсирования (время от начала выполнения маневра по переключению муфты при работающем реверс-редукторе на передний или задний ход до начала вращения ведомого вала реверс-редуктора в обратном направлении) не должно превышать 8 секунд, при температуре масла не ниже 35 °С.

Во время работы реверс-редуктора контролируется величина следующих параметров:

Контролируемый параметр	Допустимое значение
Давление масла на входе в механизм управления при частоте вращения ведущего вала 1500 об/мин, при включенном реверс-редукторе на передний ход и температуре масла не ниже 35 °С, МПа (кгс/см^2)	0,8 - 1,05 (8 - 10,5)
Давление масла на входе в механизм управления в нейтральном положении реверс-редуктора при частоте вращения ведущего вала 600 об/мин, при температуре масла не ниже 65 °С, МПа (кгс/см^2)	не менее 0,3 (3)
Температура масла в корпусе реверс-редуктора, °С	не более 85
Уровень масла в корпусе реверс-редуктора	между метками маслоуказателя
Примечание – В момент включения переднего или заднего хода давление масла может понижаться до 0,1 МПа (1 кгс/см^2) на 1-2 секунды, затем должно увеличиться до требуемого рабочего давления.	

В случае несоответствия величины контролируемых параметров рекомендуемым значениям необходимо остановить работу реверс-редуктора, определить и устранить неисправность.

При изменении рекомендуемой величины давления масла в период послегарантийной эксплуатации реверс-редуктора, его можно восстановить заворачиванием или отворачиванием болта редукционного клапана 14. Регулирование редукционного клапана производить при частоте вращения ведущего вала 1500 об/мин, при температуре масла в реверс-редукторе не ниже 35 °С. При этом реверс-редуктор должен быть включен на передний ход.

Для предотвращения выхода из строя системы охлаждения реверс-редуктора должны быть выполнены следующие условия:

- при эксплуатации судна температура воздуха в машинном помещении должна поддерживаться не ниже 0 °С;
- при содержании судна в условиях «зимнего отстоя» вода из системы охлаждения реверс-редуктора должна быть удалена.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

Техническое обслуживание реверс-редуктора заключается в периодической замене масла с одновременной промывкой в дизельном топливе деталей и узлов масляного фильтра.

Первую замену масла в реверс-редукторе и промывку деталей и узлов масляного фильтра необходимо выполнить через первые 100 - 120 часов работы.

В дальнейшем эти операции следует производить через 3000 часов работы реверс-редуктора.

Сливается отработанное масло из корпуса реверс-редуктора через отверстие закрытое пробкой 27 (в соответствии с рисунком 1).

Заливается чистое масло через заливную горловину 5. Перед первым пуском реверс-редуктора после смены масла необходимо выполнить работы, предусмотренные разделом «Заправка гидросистемы реверс-редуктора» настоящего руководства.

Промывку деталей и узлов масляного фильтра выполнять в следующей последовательности:

- вывернуть зажим крепления трубы 72 (в соответствии с рисунком 2) к стержню 65 маслофильтра 64 и ослабить второй зажим крепления трубы 72 к механизму управления 19 (в соответствии с рисунком 1);
- отвернуть гайки и снять маслофильтр 64 (в соответствии с рисунком 2);
- предварительно сжав пружину 67 через шайбу 68 вынуть из стержня 65 штифт 69, снять щелевую секцию 70 и фильтр грубой очистки 66;
- тщательно промыть щелевую секцию, фильтр грубой очистки и другие снятые детали в дизельном топливе;
- при необходимости промыть дизельным топливом внутреннюю полость стакана 71;
- в обратном порядке собрать масляный фильтр, установить его на реверс-редуктор, затянуть гайки крепления, подсоединить трубу 72 и затянуть зажимы её крепления.

АВАРИЙНАЯ БЛОКИРОВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

В случае выхода из строя гидросистемы реверс-редуктора и при невозможности устранения неисправности на месте, конструкция реверс-редуктора предусматривает жесткую аварийную блокировку муфты сцепления переднего хода I (в соответствии с рисунком 1), что позволяет судну вернуться в порт малым ходом. При этом движение судна вперед и остановка судна осуществляется соответственно запуском и остановкой двигателя.

ПРИ АВАРИЙНО ЗАБЛОКИРОВАННОЙ МУФТЕ СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ХОДА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОЯТКОЙ УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРС-РЕДУКТОРОМ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Для аварийной блокировки муфты сцепления переднего хода необходимо выполнить следующее:

- отсоединить дистанционное управление реверс-редуктором, а рукоятку управления установить в нейтральное положение;
- снять верхнюю крышку 11 и вывернуть шесть специальных винтов 4 закрепленных на внутренней поверхности крышки 11;
- проворачивая коленчатый вал двигателя или валопровод судна, совместить пару резьбовых отверстий “ж” в упорном диске 49 с парой гладких отверстий “з” в ведомой ступице 50 муфты переднего хода. При этом упорный диск 49 необходимо предварительно выставить так, чтобы пара отверстий “ж” находилась над плоскостью разъема корпуса и верхней крышки 11 реверс-редуктора;
- в каждое из двух отверстий “ж” завернуть до упора специальный винт, после чего пару винтов законтрить между собой стопорной проволокой. При выполнении этой операции принять необходимые меры предосторожности, чтобы не уронить винты внутрь корпуса реверс-редуктора;
- аналогично завернуть и законтрить остальные две пары специальных винтов, поочередно проворачивая коленчатый вал двигателя на 120°;
- установить верхнюю крышку 11 реверс-редуктора на место, после чего можно запустить двигатель.

После прибытия в пункт назначения специальные винты 4 необходимо установить на штатном месте в верхней крышке 11 и связать стопорной проволокой.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Во время гарантийной эксплуатации работы по устранению неисправностей, требующие частичной разборки или замены дефектных деталей и узлов, выполняются только в присутствии представителя завода-изготовителя.

Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки	**Вероятная причина**	**Методы устранения**
При первом запуске реверс-редуктора в гидросистеме отсутствует давление масла.	Требуемое направление вращения ведущего вала реверс-редуктора не совпадает с направлением вращения коленвала двигателя.	Заменить реверс-редуктор на соответствующий или выполнить работы предусмотренные разделом «Переоборудование реверс-редуктора».
Повышение температуры масла в реверс-редукторе выше рекомендуемой.	1 Недостаточный или высокий уровень масла в корпусе реверс-редуктора.	1 Долить или слить масло из корпуса реверс-редуктора.
	2 Отсутствие или недостаточная прокачка забортной воды через охладитель реверс-редуктора.	2 Прочистить фильтры на забornиках забортной воды, проверить состояние насоса забортной воды двигателя и герметичность трубопроводов.
	3 Коробление дисков трения от перегрева в результате пробуксовки муфты сцепления из-за её переключения при частоте вращения выше рекомендуемой или заклинивания валопровода (намотан трос на гребной винт, попадание топляка в лопасти винта и т.п.).	3 Произвести частичную разборку реверс-редуктора и заменить дефектные диски.
Манометр регистрирует скачки давления масла в гидросистеме реверс-редуктора.	1 Манометр неисправен.	1 Заменить манометр.
	2 Под плунжер редукционного клапана 14 (в соответствии с рисунками 1 и 2) попали посторонние механические частицы из-за использования некачественного масла.	2 Промыть редукционный клапан. При этом в период гарантийной эксплуатации запрещается нарушать пломбировку регулировочного болта.
Замедленное включение реверс-редуктора.	1 Марка масла не соответствует рекомендуемой.	1 Заменить масло в реверс-редукторе на рекомендуемое.

	2 Загрязнился масляный фильтр из-за использования некачественного масла (наличие в масле механических примесей).	2 Провести внеочередное техническое обслуживание.
	3 Снизилась производительность масляного насоса (абразивный износ) из-за использования некачественного масла (наличие в масле механических примесей).	3 Заменить масляный насос.
Реверс-редуктор не включается или включается долго и после включения при повышении частоты вращения давление масла не восстанавливается до рекомендуемой величины. При этом давление масла в нейтральном положении соответствует рекомендуемому. (Для предотвращения длительного буксования муфты и прижога дисков трения немедленно снизить частоту вращения, выключить реверс-редуктор и устранить неисправность.)	При включении реверс-редуктора плунжер 57 (в соответствии с рисунком 1) заклинило из-за попадания под него посторонних частиц, в результате плунжер не перекрывает отверстие “в” и муфта сцепления не включается полностью. Неисправность может возникнуть из-за использования некачественного масла (наличие в масле большого количества механических примесей) или из-за механического повреждения щелевой секции 70 (в соответствии с рисунком 2), в результате чего к муфте сцепления подается неочищенное масло.	Вместо трубопровода 72 (в соответствии с рисунком 2) к механизму управления 19 (в соответствии с рисунком 1) подсоединить сжатый воздух под давлением от 3 до 5 кгс/см^2. Снять верхнюю крышку 11, включить реверс-редуктор и через отверстие “в” при помощи заточенного стержня принудительно сдвинуть плунжер в сторону нажимного диска. Несколько раз произвести проверку включения муфты сцепления воздухом. Если неисправность не устраняется, то произвести частичную разборку реверс-редуктора, выявить и устранить причину неисправности.

ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

Для устранения возможных неисправностей возникающих при эксплуатации реверс-редуктора может потребоваться его частичная разборка.

При разборке используются стандартные и специальные гаечные ключи. Для отворачивания круглой шлицевой гайки 20 (в соответствии с рисунком 1) используется специальный ключ. По согласованию с потребителем и за отдельную плату завод-изготовитель может поставить в комплекте с реверс-редуктором указанные стандартные и специальные ключи.

Для выполнения частичной разборки необходимо слить масло из корпуса реверс-редуктора, отсоединить его от двигателя и произвести разборку в следующей последовательности:

- снять верхнюю крышку 11 (в соответствии с рисунком 1);
- отсоединить трубу подвода масла 72 (в соответствии с рисунком 2) от механизма управления 19 (в соответствии с рисунком 1), отвернуть гайки и снять его;
- расстопорить и отвернуть гайку 20;
- через отверстия в ведомой полумуфте 44 отвернуть болты крепления крышки 42;

- вынуть ведущий вал 43 с закрепленной на нем ведомой полумуфтой 44;
- завернуть по два технологических болта М6 в, расположенные через 180 градусов, отверстия на каждом упорном диске 7 и 49;
- подвести трос под развал ведущей ступицы 30 и слегка натянуть его подъемным устройством;
- расстопорить и вывернуть стяжные болты 9 крепления упорных дисков 7, 49 и барабанов 8, 48 к ведущей ступице 30;
- проворачивая ведомый вал 22 выставить фрезеровку на зубчатом венце шестерни 28 вертикально вверх;
- ввернуть три технологических болта М12х1,5 в соответствующие отверстия стакана 15 и выдвинуть его из расточки корпуса от 20 до 25 мм;
- применив наставку (пруток диаметром от 40 до 50 мм из медного или алюминиевого сплава) легко постукивая по торцу распорной втулки 12 , подвинуть ее вправо (в сторону ведомого фланца 23) вместе с шестерней 13, подшипниками, ведомой ступицей 50, на шлицах которой надеты диски трения и зацентрирован упорный диск 49 с барабаном 48, до упора диска 49 в перегородку корпуса реверс-редуктора;
- отвернуть гайки крепления переднего стакана 41;
- ввернуть три технологических болта М12х1,5 в соответствующие отверстия стакана 41 и выдвинуть его из расточки корпуса от 20 до 25 мм;
- ввернуть технологическую заглушку М76х1,5 в соответствующее отверстие шестерни 3;
- применив наставку легко постукивая в торец заглушки подвинуть шестерню 3 влево (в сторону фланца 1) вместе подшипниками, ведомой ступицей 10, на шлицах которой одеты диски трения и зацентрирован упорный диск 7, и барабаном 8, до упора шестерни 6 закрепленной на диске 7 в шестерню 35;
- поднимая за трос, вывести ведущую ступицу 30 из корпуса реверс-редуктора, при этом распорную втулку 12 необходимо прижать рукой вправо (в сторону ведомого фланца 23);
- снять диски трения 51, 58 с ведомых ступиц 10 и 50.

Для осмотра состояния плунжеров 57 и проверки их подвижности, необходимо дополнительно разобрать ступицу муфт сцепления в следующей последовательности:

- начиная с любой стороны ступицы ввернуть три технологических болта М8 через отверстия замка 52 в нажимной диск 55 и, сжав пружины 54, вынуть стопорные полукольца 53;
- вывернуть технологические болты и последовательно снять замок 52, пружины 54, нажимной диск 55, плунжер 57 с пружиной 56;
- аналогично разобрать ступицу с другой стороны.

СБОРКА РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

После устранения неисправности произвести сборку реверс-редуктора. При этом рекомендуется заменить на новые все паронитовые прокладки, уплотнительные металлические и резиновые кольца, стопорные шайбы с отгибными усиками.

В случае разборки ступицы муфт сцепления, ее сборку произвести в обратной последовательности:

- начиная с любой стороны ступицы установить на место пружину 56, плунжер 57, нажимной диск 55, пружины 54, замок 52. Ввернуть три технологических болта М8 через отверстия в замке 52 в нажимной диск 55 и равномерно сжать пружины 54, после чего вставить в канавку ведущей ступицы 30 стопорные полукольца 53 и вывернуть технологические болты;
- аналогично собрать ведущую ступицу с другой стороны.

Для обеспечения дальнейшей сборки необходимо с каждой стороны собранной ступицы четко выставить положение шлицев нажимных дисков 31 и 55 относительно резьбовых

отверстий ступицы 30, в которые заворачиваются стяжные болты 9. Как шаблон можно использовать любой ведущий барабан 8 или 48.

Дальнейшую сборку реверс-редуктора производить в следующей последовательности:

- надеть диски трения на ведомые ступицы 10, 50 и придвинуть их к упорным дискам;
- собранную ступицу реверсивной муфты сцепления опустить на тросе в корпус реверс-редуктора, при этом распорную втулку 12 необходимо прижать рукой вправо (в сторону ведомого фланца 23).
- равномерно придвинуть гайками стакан 15 до упора в стенку корпуса реверс-редуктора. При этом вместе со стаканом 15 подвинется шестерня 13 с подшипниками и ведомой ступицей 50. Одновременно необходимо зацентрировать между собой ведущую ступицу 30 и барабан 48. Стянуть двумя стяжными болтами 9 ведущую ступицу 30 и упорный диск 49. В ходе работ следить за тем, чтобы крайние правые диски трения не сошли со шлиц ведомой ступицы 50;
- равномерно придвинуть гайками стакан 41 до упора в стенку корпуса реверс-редуктора. При этом вместе со стаканом 41 подвинется шестерня 3 с подшипниками и ведомой ступицей 10. Одновременно необходимо зацентрировать между собой ведущую ступицу 30 и барабан 8. Стянуть двумя стяжными болтами 9 ведущую ступицу 30 и упорный диск 7. В ходе работ следить за тем, чтобы крайние левые диски трения не сошли со шлиц ведомой ступицы 10;
- проворачивая ведущую ступицу 30 установить и предварительно затянуть оставшиеся стяжные болты 9;
- вывернуть из шестерни 3 технологическую заглушку М76х1,5;
- установить ведущий вал 43 с закрепленной на нем ведомой полумуфтой 44 на место. Для совмещения шлицев ведущего вала 43 и ведущей ступицы 30 необходимо слегка покачивать вал в разные стороны;
- закрепить болтами крышку 42;
- отсоединить трос подъемного устройства от ступицы 30, затянуть гайку 20 с моментом не менее 120 кгс·м и законтрить ее;
- вывернуть на упорных дисках 7 и 49 две пары технологических болтов М6, окончательно затянуть и застопорить стяжные болты 9, проверить от руки плавность вращения валов 22 и 43;
- не прилагая больших усилий, чтобы не сломать уплотнительные кольца на хвостовике ведущего вала 43, установить на место механизм управления 19, закрепить его гайками и подсоединить трубу 72 (в соответствии с рисунком 2);
- установить на место верхнюю крышку 11 (в соответствии с рисунком 1).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

При поставке реверс-редуктора в виде самостоятельного изделия в комплект поставки должно входить:

- реверс-редуктор соответствующего исполнения в сборе;
- комплект монтажных изделий, поставляемых с реверс-редуктором по заказу потребителя (за дополнительную плату);
- эксплуатационная документация.

По согласованию с потребителем содержание комплекта монтажных изделий может быть изменено.

По желанию потребителя возможна поставка реверс-редуктора без комплекта монтажных изделий.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование реверс-редуктора, упакованного в тару предприятия-изготовителя, допускается всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.

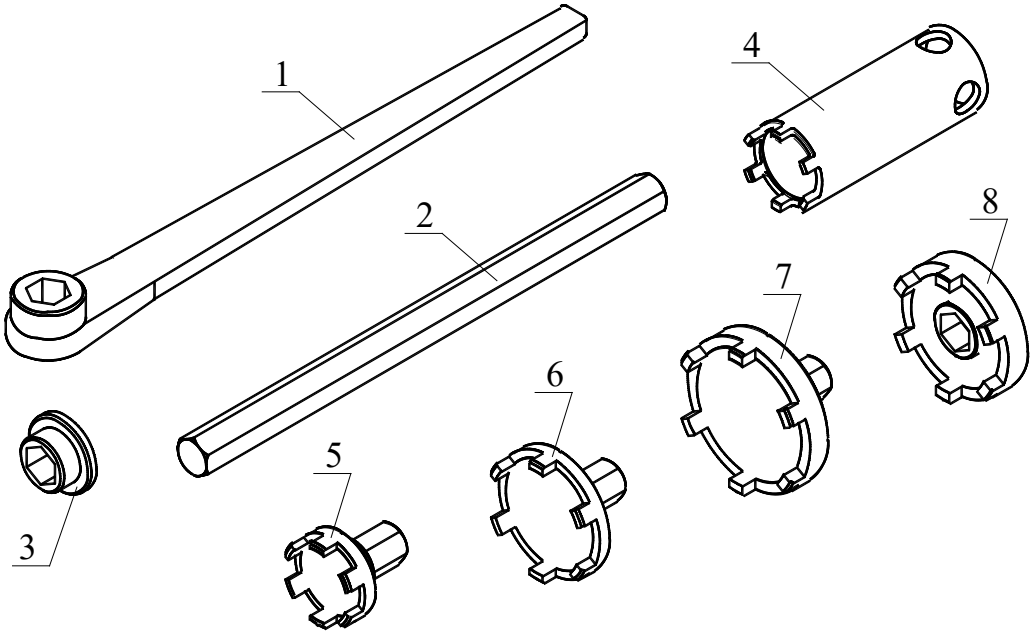
Реверс-редуктор в упаковке завода-изготовителя должен храниться в сухом закрытом помещении, в которое не должны проникать газы или пары, вызывающие коррозию. Хранение реверс-редуктора совместно с химикатами, кислотами и щелочами воспрещается.

При длительном хранении не введенного в действие реверс-редуктора потребитель обязан проверять его состояние и по мере необходимости производить переконсервацию наружных поверхностей. Срок консервации указан в паспорте реверс-редуктора.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

(Поставляется отдельно по заказу потребителя за дополнительную плату)



1 – рычаг (СБ 530-214); 2 – стержень (530-218); 3 – втулка (530-219); 4 – ключ для гайки вала заднего хода (ключ 530-54-4А); 5 – ключ шлицевой (СБ 530-217); 6 – ключ шлицевой (СБ 530-215); 7 – ключ шлицевой (СБ 530-216); 8 – головка ключа шлицевая (530-222)

Рисунок В.1 - Специальный инструмент, необходимый для переборки реверс-редуктора